Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Escuela Profesional de Ingeniería Industrial

MATERIAL DE ESTUDIO

PROBLEMAS DE NIVELACIÓN

Fundamentos de Programación en C++

Curso:	Lenguaje de Programación
Semestre:	2026 — 1
Docente:	Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo

Temas evaluados

- Entrada y salida estándar (std::cin / std::cout)
- Tipos de datos, variables y operadores aritméticos
- Estructuras de control condicionales (if / else / switch)
- Estructuras de control repetitivas (for / while / do-while)
- Aplicaciones matemáticas e ingenieriles básicas

Instrucciones generales: Resuelva cada problema escribiendo un programa completo en C++ que compile y ejecute correctamente. Utilice `std::` de forma explícita, declare las variables con el tipo adecuado y asegúrese de que la salida coincida exactamente con el ejemplo ilustrativo proporcionado. Los problemas están ordenados de menor a mayor dificultad.

Problema 1 — Datos del Estudiante

Nivel Básico

CONTEXTO

En el primer día de clases, el sistema académico de la UNI necesita registrar información básica de cada estudiante para generar su ficha de inscripción.

REQUERIMIENTO

Escriba un programa que solicite al usuario ingresar su **nombre completo**, su **código de estudiante** (entero) y su **promedio ponderado** (número decimal). El programa debe mostrar estos datos formateados como una ficha de presentación.

SALIDA ESPERADA

```
Ingrese nombre completo : Juan Perez Torres
Ingrese codigo          : 20251001
Ingrese promedio        : 14.75

=== FICHA DE ESTUDIANTE ===
Nombre  : Juan Perez Torres
Codigo  : 20251001
Promedio: 14.75
```

Problema 2 — Conversión de Temperatura

Nivel Básico

CONTEXTO

En laboratorios de ingeniería química de la UNI, las mediciones de temperatura se registran en grados Celsius, pero los reportes técnicos internacionales exigen los valores en Fahrenheit y Kelvin.

REQUERIMIENTO

Escriba un programa que lea una temperatura en grados Celsius e imprima su equivalente en Fahrenheit y Kelvin, usando las fórmulas:

- $F = (C \times 9/5) + 32$
- $K = C + 273.15$

Muestre los resultados con dos decimales.

SALIDA ESPERADA

```
Ingrese temperatura en Celsius: 100

100.00 °C equivale a:
  Fahrenheit : 212.00 °F
  Kelvin     : 373.15 K
```

Problema 3 — Área y Perímetro de Figuras

Nivel Básico

CONTEXTO

Un estudiante de ingeniería civil necesita calcular rápidamente el área y el perímetro de terrenos de forma rectangular y circular para un proyecto de urbanismo.

REQUERIMIENTO

Escriba un programa que solicite al usuario elegir una figura (1 = Rectángulo, 2 = Círculo). Según la elección, solicite las dimensiones necesarias y calcule el área y el perímetro (o circunferencia). Use la constante `M_PI` o defina $\pi = 3.14159265$. Muestre los resultados con cuatro decimales.

SALIDA ESPERADA

```
Seleccione figura: 1=Rectangulo  2=Circulo: 2
Ingrese el radio: 5

=== CIRCULO ===
Area           : 78.5398
Circunferencia : 31.4159
```

Problema 4 — Clasificación de Notas

Nivel Básico-Intermedio

CONTEXTO

El reglamento académico de la UNI establece un sistema de calificación cualitativa basado en la nota obtenida sobre 20 puntos.

REQUERIMIENTO

Escriba un programa que lea la nota de un estudiante (valor real entre 0 y 20) y la clasifique según la siguiente escala:

- 18 – 20 → **Excelente**
- 15 – 17 → **Bueno**
- 11 – 14 → **Regular**
- 06 – 10 → **Deficiente**
- 00 – 05 → **Reprobado**

Si la nota está fuera del rango [0, 20], mostrar un mensaje de error. El programa debe indicar además si el estudiante **aprueba** (nota ≥ 11) o **desaprueba**.

SALIDA ESPERADA

```
Ingrese la nota (0-20): 16.5

Nota      : 16.50
Categoria : Bueno
Estado    : APROBADO
```

Problema 5 — Suma de la Serie Aritmética

Nivel Intermedio

CONTEXTO

En el curso de Matemáticas Discretas, el profesor solicita a los estudiantes verificar computacionalmente la fórmula de la suma de una progresión aritmética: $S = n(a_1 + a_n) / 2$, donde a_1 es el primer término, a_n el último y n la cantidad de términos.

REQUERIMIENTO

Escriba un programa que solicite el valor inicial, el valor final y la razón (diferencia común) de una progresión aritmética. El programa debe:

- Listar todos los términos de la serie usando un bucle.
- Calcular la suma acumulada de los términos.
- Verificar el resultado con la fórmula directa.

SALIDA ESPERADA

```
Valor inicial : 2
Valor final   : 10
Razon         : 2

Serie: 2  4  6  8  10

Suma por bucle   : 30
Suma por formula : 30
```

Problema 6 — Número Primo

Nivel Intermedio

CONTEXTO

Los números primos son fundamentales en criptografía y seguridad informática, áreas de creciente importancia en la ingeniería de sistemas. Determinar si un número es primo es uno de los problemas clásicos de la teoría de números.

REQUERIMIENTO

Escriba un programa que lea un número entero positivo n (n > 1) e indique si es primo o no. Adicionalmente, liste todos los números primos menores o iguales a n. Para determinar si un número es primo, aplique el criterio de divisibilidad hasta su raíz cuadrada.

SALIDA ESPERADA

```
Ingrese un numero entero positivo: 20

20 NO es primo.

Numeros primos hasta 20:
2  3  5  7  11  13  17  19

Total de primos encontrados: 8
```

Problema 7 — Tabla de Amortización Simple

Nivel Intermedio

CONTEXTO

En el curso de Ingeniería Económica, los estudiantes estudian el cálculo de cuotas de un préstamo bajo el sistema de interés simple, donde la cuota mensual se calcula como: Cuota = (Capital × Tasa) + (Capital / Meses). El saldo disminuye en Capital/Meses cada periodo.

REQUERIMIENTO

Escriba un programa que solicite el capital prestado (S/.), la tasa de interés mensual (%) y el número de meses. El programa debe generar una tabla de amortización mostrando para cada mes: número de cuota, interés del período, amortización, cuota total y saldo restante.

SALIDA ESPERADA

```
Capital (S/.): 1000
Tasa mensual (%): 2
Meses: 4

Cuota   Interes    Amort.     Cuota     Saldo
-------------------------------------------------
  1      20.00     250.00    270.00    750.00
  2      15.00     250.00    265.00    500.00
  3      10.00     250.00    260.00    250.00
  4       5.00     250.00    255.00      0.00
```

Problema 8 — Serie de Fibonacci y Razón Áurea

Nivel Intermedio-Avanzado

CONTEXTO

La sucesión de Fibonacci aparece en fenómenos naturales, arquitectura y diseño de algoritmos. Una propiedad notable es que el cociente entre términos consecutivos converge a la razón áurea $\varphi \approx 1.6180339887$. Esta convergencia es un ejemplo de límite de sucesión aplicado computacionalmente.

REQUERIMIENTO

Escriba un programa que solicite un número entero n ($n \geq 2$) y genere los primeros n términos de la sucesión de Fibonacci. Para cada término a partir del tercero, calcule y muestre el cociente F(i)/F(i-1) con 6 decimales. Al finalizar, indique el último cociente calculado como aproximación de φ.

SALIDA ESPERADA

```
Ingrese n: 8

 i    F(i)     F(i)/F(i-1)
-------------------------
 1      1         ---
 2      1         ---
 3      2      2.000000
 4      3      1.500000
 5      5      1.666667
 6      8      1.600000
 7     13      1.625000
 8     21      1.615385

Aproximacion de phi: 1.615385
Valor real de phi  : 1.618034
```

Problema 9 — Método de Newton-Raphson (Raíz Cuadrada)

Nivel Avanzado

CONTEXTO

El método iterativo de Newton-Raphson es uno de los algoritmos numéricos más importantes en ingeniería. Para calcular la raíz cuadrada de un número N sin usar funciones de biblioteca, se aplica la iteración: $x_{(n+1)} = (x_n + N / x_n) / 2$, partiendo de una estimación inicial $x_0 = N / 2$, hasta que el error relativo sea menor a una tolerancia ε.

REQUERIMIENTO

Escriba un programa que solicite un número real positivo N y una tolerancia ε (por ejemplo 0.0001). Aplique el método de Newton-Raphson para aproximar $\sqrt{N}$. Muestre cada iteración con el valor aproximado y el error relativo $|x_{(n+1)} - x_n| / x_{(n+1)}$. Al finalizar, compare el resultado con el valor de `sqrt(N)` de la biblioteca `<cmath>`.

SALIDA ESPERADA

```
Ingrese N        : 25
Ingrese epsilon  : 0.0001

Iter   Aproximacion   Error Relativo
------------------------------------
  1      13.000000       0.961538
  2       7.461538       0.742202
  3       5.406027       0.380340
  4       5.015247       0.077960
  5       5.000023       0.003044
  6       5.000000       0.000005

Resultado Newton-Raphson : 5.000000
Resultado sqrt(25)       : 5.000000
```

Problema 10 — Cifrado César con Validación

Nivel Avanzado

CONTEXTO

El cifrado César es uno de los algoritmos criptográficos más antiguos. Consiste en desplazar cada letra del mensaje un número fijo de posiciones en el alfabeto. Por ejemplo, con desplazamiento 3: 'A' → 'D', 'Z' → 'C' (el desplazamiento es circular). Este problema combina manejo de caracteres, operador módulo y estructuras de control.

REQUERIMIENTO

Escriba un programa que solicite una cadena de texto (solo letras y espacios) y un valor de desplazamiento k (1 ≤ k ≤ 25). El programa debe:

- Cifrar el mensaje usando el desplazamiento k (distinguiendo mayúsculas y minúsculas).
- Descifrar el mensaje cifrado para recuperar el original.
- Dejar los espacios sin modificar.
- Mostrar el mensaje original, el cifrado y el descifrado.

SALIDA ESPERADA

```
Ingrese mensaje       : Hola Mundo
Ingrese desplazamiento (1-25): 3

Mensaje original  : Hola Mundo
Mensaje cifrado   : Krod Pxqgr
Mensaje descifrado: Hola Mundo
```